

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
Diseño y Programación de Base de Datos
CICLO I/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	Del 24/03/25 hasta 30/03/25
UNIDAD A ESTUDIAR	UNIDAD 2: ÁLGEBRA RELACIONAL – INTEGRIDAD REFERENCIAL Y MANIPULACIÓN DE DATOS
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas.
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de crear bases de datos para producción, así como de realizar consultas sobre las bases de datos con la finalidad de obtener, actualizar o eliminar la información requerida.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad	<i>2 - Álgebra relacional - Integridad referencial y Manipulación de datos</i>
Semana	6
Temas a desarrollar	2.4.2 Intersección. 2.4.3 Excepto. 2.5 Creación de Tablas. 2.6 Restricciones. 2.7 Insert, Delete, Update. 2.7.1 Inserción de datos.
Material Base	<i>Material de lectura #002 de la Unidad #2. . En este material completaremos las operaciones tradicionales de teoría de conjuntos e iniciaremos a trabajar con SQL para crear tablas, generar restricciones e insertar datos.</i>
Material de apoyo	<i>Actividades del material de lectura.</i>
Actividades y Tareas	<i>Completar las actividades del material de lectura.</i>
Fechas límite de entrega	<i>Día de la sesión síncrona.</i>
Recursos Adicionales	• <i>Fundamentos de Base de Datos, Sexta Edición. McGraw-Hill Abraham Silberchatz</i> • <i>Sistemas gestores de base de datos, McGraw-Hill Jesús Ramos Martín, Alicia Ramos Martín, Fernando Montero Rodríguez</i> • <i>Sistemas de base de datos, 4a Edición, Pearson, Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg</i>

Vocabulario útil

INTERSECT: Devuelve registros comunes entre dos consultas. Elimina duplicados por defecto (INTERSECT ALL los mantiene según el mínimo de duplicados).

EXCEPT: Retorna registros de la primera consulta que no están en la segunda. Con EXCEPT ALL, resta duplicados.

Integridad referencial: Garantiza que las claves ajenas correspondan a claves primarias existentes.

ON DELETE CASCADE: Elimina registros dependientes al borrar un registro padre.

Tupla: Fila en una tabla.

Índice: Estructura creada automáticamente con claves primarias o únicas para optimizar consultas.

Tablespace: Espacio de almacenamiento para tablas.

RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Esté atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.